CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

# 12. SINIF KİMYA DERSİ

## 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 10

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

**1** Kazanım: 12.1.4.1 — 15 puan

**Otomobillerde kullanılan kurşunlu akümülatörlerin deşarj ve şarj süreçlerinde gerçekleşen tersinir redoks döngüsünü açıklayınız.**

**Cevap:** Deşarj sırasında Pb anot ve PbO2 katot sülfürik asitle tepkimeye girerek her iki elektrotta da PbSO4 katısı oluşturur ve elektrik üretir.
Şarj edilirken ise araca takılı alternatör ters yönde elektrik vererek PbSO4 katılarını tekrar Pb, PbO2 ve H2SO4'e dönüştürür.

**2** Kazanım: 12.1.4.2 — 15 puan

**Ömrünü tamamlamış lityum iyon pillerin geri dönüştürülmesinin stratejik maden kaynakları ve çevre koruma yönünden önemini belirtiniz.**

**Cevap:** Lityum, kobalt ve nikel gibi metaller doğada sınırlı rezervlere sahip stratejik ve pahalı hammaddelerdir.
Geri dönüşüm sayesinde madencilik baskısı azalır, toksik ağır metallerin toprağa ve yer altı sularına karışması önlenir.

**3** Kazanım: 12.1.5.1 — 10 puan

**CuSO4 çözeltisinden 0,2 Faraday elektrik yükü geçirildiğinde katotta kaç gram bakır (Cu: 64 g/mol) metali birikir?**

**Cevap:** Katotta Cu2+ + 2e- = Cu tepkimesi gerçekleşir; 2 Faraday yük 1 mol (64 g) Cu toplar.
0,2 Faraday yük geçtiğinde (0,2 / 2) x 64 = 0,1 x 64 = 6,4 gram Cu toplanır.

**4** Kazanım: 12.1.5.2 — 10 puan

**Alüminyum eldesinde boksit cevherinin doğrudan eritilmek yerine kriyolit (Na3AlF6) içinde çözülerek elektroliz edilmesinin termodinamik nedenini yazınız.**

**Cevap:** Saf Al2O3'ün erime noktası 2050 °C gibi son derece yüksek bir sıcaklıktır ve eritilmesi büyük enerji gerektirir.
Kriyolit ilavesi erime noktasını yaklaşık 950 °C'ye düşürerek elektrolizin endüstriyel olarak ekonomik yürütülmesini sağlar.

**5** Kazanım: 12.1.6.1 — **10 puan**

**Deniz araçlarının (gemi gövdeleri, pervaneler) tuzlu suyun aşındırıcı etkisine karşı çinko bloklarla korunma yöntemini açıklayınız.**

**Cevap:** Gemi omurgasına ve pervane şaftına civatalarla çinko kurban anot blokları monte edilir.
Tuzlu suda son derece aktif olan çinko bloklar zamanla aşınır ve periyodik bakımlarda yenileriyle değiştirilerek gemi çeliği korunur.

**6** Kazanım: 12.2.1.1 — **10 puan**

**Asetik asit (CH3COOH) ile hidroklorik asit (HCl) bileşiklerini organik ve anorganik sınıflandırması yönüyle karşılaştırınız.**

**Cevap:** CH3COOH karbon iskeleti ve metil grubu içeren kovalent bağlı zayıf bir organik karboksilik asittir.
HCl ise karbon içermeyen, suda tamamen iyonlaşan mineral kökenli kuvvetli bir anorganik asittir.

**7** Kazanım: 12.2.2.1 — **10 puan**

**Basit formülü NH2 olan hidrazin bileşiğinin mol kütlesi 32 g/mol olduğuna göre molekül formülünü bulunuz. (N: 14, H: 1)**

**Cevap:** Basit formül ağırlığı = 14 + 2x1 = 16 g/mol'dür.
n = 32 / 16 = 2 bulunur; molekül formülü (NH2)2 yani N2H4 olarak hesaplanır.

**8** Kazanım: 12.2.3.1 — **10 puan**

**Karbon nanotüplerin grafen levhalarının rulo yapılmasıyla elde edilen mimarisini ve teknolojik kullanım alanlarını açıklayınız.**

**Cevap:** Grafen tabakasının silindir şeklinde kusursuzca bükülmesiyle oluşan nanometre çapında içi boş tüpsel yapılardır.
Çok hafif ve yüksek gerilme direncine sahip olduklarından uzay asansörleri, kurşun geçirmez yelekler ve süper minyatür işlemci çiplerinde kullanılır.

**9** Kazanım: 12.2.3.1 — **10 puan**

**Geleceğin teknolojisinde grafen ve karbon nanotüplerin batarya şarj hızına ve esnek ekranlara sağlayacağı yenilikleri yazınız.**

**Cevap:** Grafen tabanlı süperkapasitörler elektrikli araç ve telefonların dakikalar içinde şarj olabilmesini mümkün kılar.
Yüksek optik geçirgenliği ve bükülebilir sağlamlığı ise katlanabilir akıllı telefon ve giyilebilir elektronik ekranların geliştirilmesine temel oluşturur.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....